

## **SecDash**

### Dashboard de Vulnerabilidades de Segurança Multi-Repositório

Gonçalo Filipe Domingos Carvalho  
Rodrigo dos Ramos Pais Henriques Vitorino

Orientador: Professor Doutor José Simão

Relatório do projeto realizado no âmbito de Projecto e Seminário  
Licenciatura em Engenharia Informática e de Computadores

Junho de 2026



# INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DE LISBOA

## SecDash

49219 Gonalo Filipe Domingos Carvalho

---

49448 Rodrigo dos Ramos Pais Henriques Vitorino

---

Orientadores: Professor Doutor Jos  Sim o

---

Relat rio do projeto realizado no  mbito de Projecto e Semin rio  
Licenciatura em Engenharia Inform tica e de Computadores

Junho de 2026



# Resumo

SecDash é uma plataforma web de monitorização de relatórios de segurança que agrega e centraliza vulnerabilidade indentificadas por ferramentas externas, nomeadamente GitHub Dependabot e Code Scanning e GitLab SAST e Dependency Scanning, em diferentes repositórios.

A aplicação pretende fornecer aos seus utilizadores uma visão unificada das análises de segurança efectuadas pelas ferramentas indicadas acima, eliminando a necessidade de consultar cada plataforma e respetivos repositórios individualmente.

O desenvolvimento deste projeto utilizou como base React e Typescript no frontend, Kotlin e Spring Boot no backend e PostgreSQL para a base de dados. A autenticação dos utilizadores é feita com base no protocolo OAuth2.



# Utilização de Inteligência Artificial

Neste trabalho foram utilizadas ferramentas de inteligência artificial generativa, designadamente chatbots LLM como ChatGPT, Gemini e Claude Code para clarificação de conceitos teóricos e otimização de sintaxe.





# Índice

|          |                                          |           |
|----------|------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Introdução</b>                        | <b>1</b>  |
| 1.1      | Contextualização do problema . . . . .   | 1         |
| 1.2      | Enquadramento e estado da arte . . . . . | 1         |
| 1.3      | Requisitos Funcionais . . . . .          | 1         |
| <b>2</b> | <b>Arquitetura e tecnologias</b>         | <b>3</b>  |
| 2.1      | Visão geral do sistema . . . . .         | 3         |
| 2.2      | APIs externas . . . . .                  | 3         |
| 2.3      | Tecnologias e linguagens . . . . .       | 3         |
| 2.3.1    | Backend . . . . .                        | 3         |
| 2.3.2    | Frontend . . . . .                       | 3         |
| <b>3</b> | <b>Exemplos</b>                          | <b>5</b>  |
| 3.1      | Modelo de dados . . . . .                | 5         |
| 3.2      | Backend . . . . .                        | 5         |
| 3.3      | Frontend . . . . .                       | 5         |
| <b>4</b> | <b>Deployment</b>                        | <b>7</b>  |
| <b>5</b> | <b>Dificuldades Técnicas e teóricas</b>  | <b>9</b>  |
| <b>6</b> | <b>Conclusão</b>                         | <b>11</b> |
|          | <b>Referências</b>                       | <b>13</b> |
| <b>A</b> | <b>Exemplo de apêndice</b>               | <b>15</b> |



# Capítulo 1

## Introdução

Este é o início do capítulo.

Exemplo de indentação do segundo parágrafo.

### 1.1 Contextualização do problema

### 1.2 Enquadramento e estado da arte

### 1.3 Requisitos Funcionais



## Capítulo 2

# Arquitetura e tecnologias

Este capítulo está organizado em duas secções onde se descreve o trabalho relacionado e alguns sistemas semelhantes ao sistema desenvolvido.

### 2.1 Visão geral do sistema

### 2.2 APIs externas

### 2.3 Tecnologias e linguagens

#### 2.3.1 Backend

#### 2.3.2 Frontend



## Capítulo 3

# Implementação

A nossa solução é apresentada neste capítulo. A solução consiste em grandes ideias, desenvolvidas e testadas.

Exemplo de indentação do segundo parágrafo.

### 3.1 Modelo de dados

### 3.2 Backend

### 3.3 Frontend

A avaliação de Projecto e Seminário envolve:

1. proposta do projeto;
2. relatório de progresso;
3. apresentação individual;
4. cartaz e versão beta do projeto;
5. relatório de projeto e discussão pública final.

A solução proposta assenta nas seguintes ideias. O algoritmo 1 apresenta as ações de pesquisa de um elemento  $E$  sobre um grafo  $G$ .

---

**Algoritmo 1** Algoritmo de pesquisa em grafo.

---

**Dados:** Grafo  $G$ , Elemento  $E$

**Resultado:** Localização de  $E$  em  $G$

1. Para todos os vértices  $v$  em  $G$
  2. Pesquisar e obter a localização de  $E$ 
    - (a) Iniciar a lista de pontos,  $P$
    - (b) Ordenar  $P$
- 

Nalgumas situações, é necessário apresentar excertos de código que ilustrem aspetos relevantes da implementação.

```
namespace ps;
public static void main() {
    System.out.println("PS - Projecto e Seminário");
}
```



## Capítulo 4

# Deployment

Este é o capítulo de testes. É possível forçar a inclusão de todas as referências com [].

Modo de matemática em texto  $x = ma^2$  e em equação (duas formas):

$$x = ma^2$$

$$x = ma^2 \tag{4.1}$$



## Capítulo 5

# Dificuldades Técnicas e teóricas



Capítulo 6

Conclusão



# Referências

- [1] Wikipedia contributors. Big data — Wikipedia, the free encyclopedia, 2019. [Online; accessed 28-February-2019].
- [2] Xindong Wu, Xingquan Zhu, Gong-Qing Wu, and Wei Ding. Data mining with big data. *Knowledge and Data Engineering, IEEE Transactions on*, 26(1):97–107, Jan 2014.
- [3] J.G. Andrews, S. Buzzi, Wan Choi, S.V. Hanly, A. Lozano, A.C.K. Soong, and J.C. Zhang. What will 5g be? *Selected Areas in Communications, IEEE Journal on*, 32(6):1065–1082, June 2014.
- [4] John von Neumann. *The Computer and the Brain*. Yale University Press, New Haven, CT, USA, 1958.
- [5] Brian W. Kernighan and P. J. Plauger. *The Elements of Programming Style*. McGraw-Hill, Inc., New York, NY, USA, 2nd edition, 1982.
- [6] Leonid Boytsov. Indexing methods for approximate dictionary searching: Comparative analysis. *J. Exp. Algorithmics*, 16:1.1:1.1–1.1:1.91, May 2011.
- [7] Tomasz Jurkiewicz and Kurt Mehlhorn. On a model of virtual address translation. *J. Exp. Algorithmics*, 19:1.9:1.1–1.9:1.28, January 2015.





## Apêndice A

### Exemplo de apêndice

Este é o primeiro parágrafo do apêndice.

Etiam ac leo a risus tristique nonummy. Donec dignissim tincidunt nulla. Vestibulum rhoncus molestie odio. Sed lobortis, justo et pretium lobortis, mauris turpis condimentum augue, nec ultricies nibh arcu pretium enim. Nunc purus neque, placerat id, imperdiet sed, pellentesque nec, nisl. Vestibulum imperdiet neque non sem accumsan laoreet. In hac habitasse platea dictumst. Etiam condimentum facilisis libero. Suspendisse in elit quis nisl aliquam dapibus. Pellentesque auctor sapien. Sed egestas sapien nec lectus. Pellentesque vel dui vel neque bibendum viverra. Aliquam porttitor nisl nec pede. Proin mattis libero vel turpis. Donec rutrum mauris et libero. Proin euismod porta felis. Nam lobortis, metus quis elementum commodo, nunc lectus elementum mauris, eget vulputate ligula tellus eu neque. Vivamus eu dolor.

Nulla in ipsum. Praesent eros nulla, congue vitae, euismod ut, commodo a, wisi. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Aenean nonummy magna non leo. Sed felis erat, ullamcorper in, dictum non, ultricies ut, lectus. Proin vel arcu a odio lobortis euismod. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Proin ut est. Aliquam odio. Pellentesque massa turpis, cursus eu, euismod nec, tempor congue, nulla. Duis viverra gravida mauris. Cras tincidunt. Curabitur eros ligula, varius ut, pulvinar in, cursus faucibus, augue.

Nulla mattis luctus nulla. Duis commodo velit at leo. Aliquam vulputate magna et leo. Nam vestibulum ullamcorper leo. Vestibulum condimentum rutrum mauris. Donec id mauris. Morbi molestie justo et pede. Vivamus eget turpis sed nisl cursus tempor. Curabitur mollis sapien condimentum nunc. In wisi nisl, malesuada at, dignissim sit amet, lobortis in, odio. Aenean consequat arcu a ante. Pellentesque porta elit sit amet orci. Etiam at turpis nec elit ultricies imperdiet. Nulla facilisi. In hac habitasse platea dictumst. Suspendisse viverra aliquam risus. Nullam pede justo, molestie nonummy, scelerisque eu, facilisis vel, arcu.